

Activitat 5 — Producte: «Els mesuradors»

Mesurar de manera indirecta objectes reals del centre, en grup i amb sortida.

Idea clau

Ara toca sortir al pati (o a l'entorn) i fer de **mesuradors** de veritat. En grup, triareu un element **inaccessible** —l'altura d'un arbre, d'una façana o d'un pal— i el mesurareu de manera indirecta amb semblança o Pitàgores. Documentareu el procediment, donareu el resultat **amb el seu marge d'error** i el **contrastareu** amb una segona tècnica.

El producte «Els mesuradors» (grup, amb sortida)

1. Trieu un element real inaccessible del centre.
2. Mesureu-lo amb un **primer mètode** (ombres/semblança) i anoteu totes les mesures.
3. Doneu el resultat **amb un marge d'error** raonable.
4. Contrasteu-lo amb un **segon mètode** (Pitàgores o una altra referència) i compareu.
5. Documenteu-ho tot (esquema, mesures, càlculs, conclusió).

Rols de l'equip (grup de 4)

Rol	De què s'encarrega
Mesurador/a	Pren les mesures físiques (ombres, distàncies) amb cura
Calculador/a	Aplica semblança o Pitàgores i calcula el resultat
Analista d'error	Estima el marge d'error i contrasta amb el segon mètode
Documentador/a	Fa l'esquema i redacta el procediment i la conclusió

Rúbrica del producte (N0–N3)

Criteri	N0 (NA)	N1 (AS)	N2 (AN)	N3 (AE)
Mètode	Mal aplicat	Aplica un mètode amb ajuda	Aplica bé un mètode	Aplica i tria el mètode adequat amb criteri
Càlcul	Amb errors greus	Càlcul amb algun error	Càlcul correcte	Càlcul impecable i ben plantejat
Error i contrast	No estima l'error	Estima l'error amb ajuda	Dona marge i contrasta	Contrasta dos mètodes i valora la fiabilitat
Documentació	Sense esquema	Documentació incompleta	Esquema i procediment clars	Documentació completa i comunicable

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

Producte: resposta oberta; s'avalua amb la rúbrica d'aquesta activitat.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Producte cooperatiu amb sortida («Els mesuradors»): mesures indirectes d'objectes reals del centre. És l'evidència principal d'aplicació; s'avalua amb la rúbrica.
- **Marca Aplicades.** El sostre N3 és *mesura ben feta, amb marge d'error i contrast de dos mètodes*, no cap demostració. Es premia mesurar, estimar l'error i comunicar-ho.
- **Sortida (organització).** Cal preveure cintes mètriques, un dia assolellat per a les ombres i un element clarament inaccessible; en cas de pluja, es pot fer amb fotografies i mesures de referència a l'aula (DUA).
- **Cooperació i gènere.** Rols equitatius; el fil històric divers (Grècia, Índia, Xina) es pot recuperar a la documentació.